

Esercizi Parziale Mate 2

Nicholas Scorrano

A.A 2025/2026

Indice

1	Calcolo degli Integrali Singoli	3
1.1	Integrali Notevoli	3
1.2	Tecniche di Integrazione	3
1.2.1	Integrazione per Parti	3
1.2.2	Integrazione per Sostituzione	3
2	Campi Vettoriali Conservativi	4
2.1	Cosa devo fare in questo Esercizio?	4
2.2	Metodo di integrazione indefinita successiva	4
2.2.1	Procedura	4
2.2.2	Quando usarlo?	5
2.2.3	Pro e Contro	5
2.2.4	Esempio 1	5
2.3	Metodo Integrale di Linea lungo i Segmenti Paralleli agli Assi	6
2.3.1	Procedura	6
2.3.2	Quando usarlo	6
2.3.3	Pro e Contro	7
2.3.4	Esempio	7
2.3.5	Esempio 2	8
2.3.6	Esempio 3	9
3	Formula di Greene	10
3.1	Cosa devo fare in questo esercizio	10
3.2	Procedura	10
3.3	Esempio	10

Capitolo 1

Calcolo degli Integrali Singoli

Il calcolo integrale rappresenta l'operazione inversa della derivazione. In questo capitolo esploreremo le tecniche fondamentali per il calcolo degli integrali definiti e indefiniti.

1.1 Integrali Notevoli

Per procedere al calcolo di integrali complessi, è indispensabile conoscere le primitive delle funzioni elementari. Ecco un elenco delle più comuni:

- **Potenza:** $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
- **Reciproco:** $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$
- **Esponenziale:** $\int e^x dx = e^x + C$
- **Seno:** $\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$
- **Coseno:** $\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$

1.2 Tecniche di Integrazione

Quando la funzione non è immediata, si utilizzano tecniche algebriche per ricondurla a forme note.

1.2.1 Integrazione per Parti

Si basa sulla formula della derivata del prodotto. La regola è:

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx \quad (1.1)$$

Questa tecnica è particolarmente utile quando l'integranda è il prodotto di funzioni di diversa natura (es. xe^x o $x \ln(x)$).

1.2.2 Integrazione per Sostituzione

Questa tecnica permette di cambiare la variabile di integrazione per semplificare l'espressione:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du \quad \text{con } u = g(x) \quad (1.2)$$

Capitolo 2

Campi Vettoriali Conservativi

2.1 Cosa devo fare in questo Esercizio?

1. Verificare che il campo sia conservativo
 - (a) Verificare condizioni necessarie
 - (b) Verificare condizioni sufficienti
2. Calcolare il potenziale

2.2 Metodo di integrazione indefinita successiva

2.2.1 Procedura

1. Verificare le condizioni necessarie

- $\mathbb{R}^2 : \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$
- $\mathbb{R}^3 : \frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y}$

2. Verificare le condizioni sufficienti

- Le componenti di F sono di classe C^1 su un dominio D
- Il campo è irrotazionale in D
- Il dominio D è semplicemente connesso

3. Porre :

$$\vec{\nabla}U = \vec{F} = \begin{cases} \frac{\partial U}{\partial x} = \vec{F}_1 \\ \frac{\partial U}{\partial y} = \vec{F}_2 \\ \frac{\partial U}{\partial z} = \vec{F}_3 \end{cases} \quad \text{Se siamo in } \mathbb{R}^3$$

4. Scegliere una componente del campo e calcolarne l'integrale indefinito rispetto alla sua variabile, aggiungere una funzione incognita che dipenda dalle restanti variabili :

$$U(x, y, z) = \int F_1(x, y, z) dx + f(y, z)$$

5. Si deriva la U appena trovata rispetto a y e la si uguaglia a F_2 , si determinerà la forma di $f(y, z)$, la quale conterrà una nuova funzione incognita $g(z)$ dipendente solo dall'ultima variabile
6. Si aggiorna l'espressione di U , la si deriva rispetto a z e la si uguaglia a F_3 , semplificando i termini residui e integrando rispetto a z , si ricava infine $g(z)$ a meno di una costante numerica reale C .

2.2.2 Quando usarlo?

- Quando il campo vettoriale ha componenti formate da molti prodotti tra variabili
- Quando le funzioni componenti sono facili da derivare parzialmente
- Quando il dominio del campo ha "buchi" o esclusioni vicino all'origine degli assi, poiché questo metodo lavora con integrali indefiniti e non richiede di fissare un punto di partenza numerico

2.2.3 Pro e Contro

Pro

- **Procedimento meccanico**
- **Semplificazione automatica**

Se il campo è davvero conservativo, durante i passaggi di derivazione i termini misti devono elidersi. Se non succede, ti accorgi immediatamente di aver fatto un errore di calcolo.

Contro

- **Procedimento lungo**
- Richiede molti passaggi algebrici intermedi di derivazione parziale, basta sbagliare un esponente per trascinarsi l'errore fino alla fine

2.2.4 Esempio 1

Calcolare (se esiste) il potenziale di $\vec{F} = (2xy^2z^2)\vec{e}_1 + (2yx^2z^2)\vec{e}_2 + (2zx^2y^2)\vec{e}_3$

Verifichiamo la condizione necessaria:

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x} = 4xyz^2 \quad (2.1)$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x} = 4xy^2z \quad (2.2)$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y} = 4x^2yz \quad (2.3)$$

Essendo che le condizioni necessarie sono soddisfatte passiamo a quelle sufficienti

$$F_1 = 2xy^2z^2 \implies D = \{\mathbb{R}^3\} \quad (2.4)$$

$$F_2 = 2yx^2z^2 \implies D = \{\mathbb{R}^3\} \quad (2.5)$$

$$F_3 = 2zx^2y^2 \implies D = \{\mathbb{R}^3\} \quad (2.6)$$

$$D = \{\mathbb{R}^3\} \quad (2.7)$$

Ora mettiamo tutto a sistema e calcoliamo U

$$\vec{\nabla}U = \vec{F} = \begin{cases} \frac{\partial U}{\partial x} = 2xy^2z^2 \\ \frac{\partial U}{\partial y} = 2yx^2z^2 \\ \frac{\partial U}{\partial z} = 2zx^2y^2 \end{cases} \quad (2.8)$$

Integriamo la prima funzione

$$U = \int 2xy^2z^2 dx \implies U = x^2y^2z^2 + f(y, z) \quad (2.9)$$

Ora deriviamo U e troviamo f(y,z)

$$2x^2yz^2 + \frac{\partial f(y, z)}{\partial y} = 2yx^2z^2 \implies \frac{\partial f(y, z)}{\partial y} = 0 \implies f(y, z) = g(z) \quad (2.10)$$

$$2x^2y^2z + g'(z) = 2zx^2y^2 \implies g'(z) = 0 \quad (2.11)$$

$$g(z) = c \quad (\text{con } c \in \mathbb{R}) \quad (2.12)$$

Il risultato finale è:

$$U(x, y, z) = x^2y^2z^2 + c \quad (2.13)$$

2.3 Metodo Integrale di Linea lungo i Segmenti Paralleli agli Assi

2.3.1 Procedura

Verifichiamo le condizioni necessarie

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y} \quad (2.14)$$

Si fissa un punto appartenente al dominio e si calcola l'integrale tra il punto fisso e un punto generale

$$P_0(x_0, y_0, z_0) \quad P(x, y, z) \quad (2.15)$$

Si parametrizza il percorso tra i 2 punti

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + t(x_1 - x_0) \\ y(t) = y_0 + t(y_1 - y_0) \\ z(t) = z_0 + t(z_1 - z_0) \end{cases} \quad t \in [0, 1] \quad (2.16)$$

Calcoliamo il potenziale via integrale di linea di 2^a specie

$$U(x, y, z) = \int_{\gamma} \vec{F}(x(t), y(t), z(t)) \cdot \vec{t} dt \quad (2.17)$$

2.3.2 Quando usarlo

1. Componenti del campo formate da somme isolate
2. L'origine degli assi fa parte del dominio

2.3.3 Pro e Contro

Pro

- Veloce
- Meno passaggi algebrici rischiosi

Contro

- Difficile se l'origine non fa parte del dominio

2.3.4 Esempio

Calcolare (se esiste) il potenziale di $\vec{F} = (2xy^2z^2)\vec{e}_1 + (2yx^2z^2)\vec{e}_2 + (2zx^2y^2)\vec{e}_3$

Verifichiamo la condizione necessaria:

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x} = 4xy^2z^2 \quad (2.18)$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x} = 4xy^2z \quad (2.19)$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y} = 4x^2yz \quad (2.20)$$

Essendo che le condizioni necessarie sono soddisfatte passiamo a quelle sufficienti

$$F_1 = 2xy^2z^2 \implies D = \{\mathbb{R}^3\} \quad (2.21)$$

$$F_2 = 2yx^2z^2 \implies D = \{\mathbb{R}^3\} \quad (2.22)$$

$$F_3 = 2zx^2y^2 \implies D = \{\mathbb{R}^3\} \quad (2.23)$$

$$D = \{\mathbb{R}^3\} \quad (2.24)$$

Fissiamo un punto

$$P_0(0, 0, 0) \quad P(x, y, z) \quad (2.25)$$

Troviamo una parametrizzazione che giugne i 2 punti

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + t(x_1 - x_0) = xt \\ y(t) = y_0 + t(y_1 - y_0) = yt \\ z(t) = z_0 + t(z_1 - z_0) = zt \end{cases} \quad t \in [0, 1] \quad (2.26)$$

Calcoliamo l'integrale di linea di 2^a specie

$$U = \int_0^1 2x^2y^2z^2t^5 + 2y^2x^2z^2t^5 + 2z^2x^2y^2t^5 dt \quad (2.27)$$

$$\int_0^1 6x^2y^2z^2t^5 dt \quad (2.28)$$

$$6x^2y^2z^2 \int_0^1 t^5 dt \quad (2.29)$$

$$6x^2y^2z^2 \cdot \left[\frac{t^6}{6}\right]_0^1 \quad (2.30)$$

$$U = 6x^2y^2z^2 \cdot \frac{1}{6} = x^2y^2z^2 + c \quad (2.31)$$

2.3.5 Esempio 2

Sia

$$\gamma \quad (2.32)$$

la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = \frac{2t^5}{1-t^5} \\ z(t) = \frac{4t^4}{1+t^4} \end{cases} \quad t \in [0, 1] \quad (2.33)$$

determinare (se esiste) il valore di λ tale che

$$\int_{\gamma} [(\lambda x + 2xy^2z^3) \cdot \frac{dx}{dt} + (\lambda y + 2x^2yz^3) \cdot \frac{dy}{dt} + (\lambda z + 3x^2y^2z^2) \cdot \frac{dz}{dt}] dt = 0 \quad (2.34)$$

Controlliamo le condizioni necessarie

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y} \quad (2.35)$$

Fissiamo il percorso da percorrere

$$P_0 0, 0, 0 \quad P_1(1, 1, 2) \quad (2.36)$$

P_1 ottenuto sostituendo $t = 1$ nelle funzioni di parametrizzazione

Parametrizziamo il percorso

$$\begin{cases} x(t) = 0 + t(1 - 0) = t \\ y(t) = 0 + t(1 - 0) = t \\ z(t) = 0 + t(2 - 0) = 2t \end{cases} \quad t \in [0, 1] \quad (2.37)$$

Ora calcoliamo l'integrale

$$U = \int_0^1 [(\lambda t + 16t^6) + (\lambda t + 16t^6) + (2\lambda t + 12t^6)] dt \quad (2.38)$$

Sommiamo i termini simili all'interno delle parentesi prima di integrare:

$$U = \int_0^1 (6\lambda t + 56t^6) dt \quad (2.39)$$

Calcoliamo la primitiva e valutiamo tra gli estremi 0 e 1:

$$U = \left[3\lambda t^2 + \frac{56}{7}t^7 \right]_0^1 = 3\lambda + 8 \quad (2.40)$$

Poiché il lavoro lungo una curva chiusa (o tra due punti in cui il potenziale si annulla) deve eguagliare la condizione iniziale del problema, imponiamo l'equazione per trovare λ :

$$3\lambda + 8 = 0 \implies \lambda = -\frac{8}{3} \quad (2.41)$$

2.3.6 Esempio 3

Calcolare (se esiste) il potenziale del campo vettoriale $\vec{F} = \frac{2x}{x^2+y^2}\vec{e}_1 + \frac{2y}{x^2+y^2}\vec{e}_2$

Verificare le condizioni necessarie

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x} \quad (2.42)$$

Verificare condizioni sufficienti

$$\vec{F}_1 : D = \mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\} \quad (2.43)$$

$$\vec{F}_1 : D = \mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\} \quad (2.44)$$

$$D \text{ non è un dominio semplicemente connesso} \quad (2.45)$$

Risolvendo otteniamo

$$U = \ln(x^2 + y^2) + c \quad (2.46)$$

Essendo che il dominio non è semplicemente connesso abbiamo bisogno di conferme aggiuntive, quindi verifichiamo che

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} dl = 0 \quad (2.47)$$

$$\gamma = \begin{cases} x(t) = \cos(t) \\ y(t) = \sin(t) \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi] \quad (2.48)$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2(t) + \sin^2(t) = \int_0^{2\pi} 1 \neq 0 \implies \text{Il campo vettoriale non è conservativo} \quad (2.49)$$

Capitolo 3

Formula di Greene

3.1 Cosa devo fare in questo esercizio

Bisogna verificare la formula :

Formula di greene

$$\oint_C \vec{F} \cdot \vec{t} dl = \iint_D (F_2)_x - (F_1)_y dx dy$$

- $\vec{F}$ è campo vettoriale
- $\vec{t}$ è la derivata di $\vec{r}(t)$
- C è una curva
- D è il domio dell'integrale
- $(F_2)_x, (F_1)_y$ sono le derivate delle componenti di $\vec{F}$

3.2 Procedura

1. Verificare che il campo vettoriale sia conservatore

$$(F_1)_y = (F_2)_x \implies (F_1)_y - (F_2)_x = 0$$

- Se in caso il campo sia conservativo allora l'integrale doppio è pari a zero

2. Calcolare entrambi gli integrali e verificare che il loro risultato sia equivalente

3.3 Esempio